Félix Wilhelmy

Ingénieur en informatique quantique

Formation

Maîtrise avec Mémoire 2024–2026
École de Technologie Supérieure
Apprentissage Machine Quantique

Cours de Maîtrise 2025
MILA / Université de Montréal
Apprentissage de Représentations (IFT6135)

École d'été AlgoLab 2024
Institut Quantique / Université de Sherbrooke
Algorithmes Quantiques NISQ

Baccalauréat en Génie 2018–2024
École de Technologie Supérieure
Génie logiciel

DEC 2013–2016
Collège Montmorency
Techniques de l'informatique

Compétences

Langages de Programmation

Python, C++, C#, Java, SQL, TypeScript, JavaScript

Outils

PennyLane, Qiskit, PyTorch, NumPy, Hydra, Git, Docker, Linux, Bash, SSH, Pytest, Jenkins

Génie Logiciel

Structures de Données, Algorithmes, DevOps, CI/CD, Tests Unitaires, Architecture Logicielle, Optimisation des Performances

Informatique Quantique

Circuits Variationnels, Optimisation Quantique, QAOA, VQE, QUBO, Distillation d'Intrication, Circuits Photoniques, Circuits Supraconducteurs

Apprentissage Automatique

CNN, Transformers, LLM, Modèles Génératifs, Modèles Hybrides Quantiques-Classiques, Robustesse Adversariale, Évaluation Comparative, Analyse Statistique

Langues

Français (Langue Maternelle)

Anglais (Maîtrise Professionnelle)

Contact

Montréal, Québec, CA
fwilhelmy@hotmail.com
+1 (438) 888-4218
felix-wilhelmy
fwilhelmy

À propos

Je viens de terminer ma maîtrise de recherche en apprentissage automatique quantique (moyenne de 4,06/4,30; mention Excellent à la soutenance de mon mémoire). Je combine la recherche en informatique quantique et une expérience concrète en génie logiciel dans l'industrie, en développant des systèmes de A à Z et en résolvant des problèmes techniques complexes. Mon parcours comprend du leadership technique et des compétitions internationales d'optimisation quantique. Un article scientifique issu de mes travaux de maîtrise est en préparation.

Expériences

QB-PIER – Robustesse des modèles quantiques et hybrides 2024–2026
Projet de Recherche de Maîtrise - École de Technologie Supérieure

- Conception autonome d'architectures quantiques-classiques originales intégrant des circuits variationnels modulaires, des ansätze configurables et des blocs quantiques parallèles.
- Évaluation de 10 architectures classiques, quantiques et hybrides sur 50 variantes entraînées avec PyTorch/PennyLane, révélant une forte robustesse de certaines architectures hybrides face aux faibles perturbations adversariales.

Analyste de Données Esports mai 2026–sept. 2026
Équipe Nationale Canadienne - Coupe du Monde d'Overwatch 2026

- Appui aux entraîneurs d'Équipe Canada par l'analyse des performances, l'étude des adversaires et des recommandations fondées sur les données pour la compétition internationale
- Développement d'outils d'analyse et de tableaux de bord en Python/SQL pour transformer les journaux de matchs en métriques par joueur, équipe et composition, analyses comparatives et rapports périodiques

---

Président (24–25) & VP Compétitions (23–24) sept. 2023–janv. 2026
Club Étudiant QuantumÉTS - Montréal, QC

- Direction d'un club d'informatique quantique d'environ 40 membres, obtention de sa première commandite industrielle et coordination d'ateliers techniques, d'équipes de compétition et de mentorat
- Accompagnement d'équipes ayant atteint le podium aux six compétitions du club pendant ma présidence, notamment lors de hackathons au MIT, à Yale, chez MILA et à Polytechnique Montréal

---

Développeur Full Stack (Stage) — React/C# sept. 2022–mai 2023
Amilia - Montréal, QC

- Développement et maintenance de fonctionnalités clients dans une application SaaS en production, dont les cartes-cadeaux, avec un backend C# et une interface React
- Amélioration de la fiabilité logicielle et des processus de développement par les tests unitaires, les pipelines CI/CD Jenkins, le débogage et la documentation d'intégration

---

Assistant de recherche (Stage) — C++/Réseaux avr. 2021–août 2021
Laboratoire LASSENA - Montréal, QC

- Développement d'un logiciel de recherche multiplateforme C++/Qt pour l'analyse avionique, comprenant des interfaces d'instruments de bord et l'intégration de données de navigation
- Conception de communications UDP pour l'échange de données des instruments et optimisation des traitements en arrière-plan pour maintenir la réactivité sous contraintes temps réel

---

Développeur Full Stack (Stage) — Angular/C# mai 2019–sept. 2019
Air Transat - Montréal, QC

- Accélération d'environ 6 fois d'une requête SQL critique grâce à l'optimisation d'Entity Framework, à des modèles de requêtes allégés et au traitement asynchrone
- Développement d'outils internes de gestion des demandes et disponibilités de vols en C#/Angular; migration d'Angular 7.2 à 8 et ajout de modules à chargement différé

Distinctions

1re place, iQuCodeFest 2025
Polytechnique Montréal
Hackathon en Informatique Quantique

2e place, YQuantum 2025
Yale Quantum Institute
Hackathon en Optimisation Quantique

Prix Meilleur Effort, Mil'HaQ Fest 2025
MILA / Université de Montréal
Hackathon Apprentissage Machine Quantique

</> Projets

Stratégie adaptative sur graphe (Hackathon) 2026
MIT iQuHack 2026 - Cambridge, MA, États-Unis

- Codéveloppement de circuits quantiques modulaires pour la distillation d'intrication, combinant des contrôles de parité X/Z pour traiter les erreurs dans les paires de Bell bruitées
- Intégration de la sélection adaptative des circuits à l'optimisation sur graphe et à la rétroaction sur la fidélité, en équilibrant consommation de ressources, probabilité de succès et expansion du réseau

---

Prévision photonique de volatilité (Hackathon) 2025
Mil'HaQ Fest 2025 - Mila / Université de Montréal

- Conception d'un pipeline LSTM quantique photonique pour prévoir la volatilité financière, utilisant des prédictions locales de séries temporelles adaptées aux contraintes des circuits quantiques
- Implémentation de l'entraînement PyTorch avec optimisation des paramètres quantiques, découpage chronologique des données et normalisation sans fuite d'information pour des expériences reproductibles

---

Allocation de ressources anti-incendie (Hackathon) 2025
Yale YQuantum 2025 - New Haven, CT, États-Unis

- Codéveloppement d'une approche d'optimisation quantique pour répartir des ressources anti-incendie limitées entre les régions à haut risque
- Formulation de l'allocation géospatiale des ressources en QUBO sous contraintes, intégrant le traitement des données de risque d'incendie, QAOA et une optimisation classique de référence

Expériences complémentaires

Assistant d'Enseignement janv. 2024–août 2025
École de Technologie Supérieure - Montréal, QC

- Encadrement de laboratoires d'informatique quantique et interventions en apprentissage automatique
- Accompagnement en implémentation et débogage d'algorithmes quantiques; préparation de synthèses et de matériel pédagogique en LaTeX

Entraîneur d'Esports 2016–2026 (intermittent)
Équipes Compétitives Internationales - Overwatch

- Encadrement ponctuel d'équipes d'esports professionnelles et compétitives à l'international, avec préparation stratégique, revues de performance et développement des joueurs